

반비례 그래프 — 해답 묶음 · 정답 · 진단 · 오개념 · 해설

유형 4 · 두 곡선이 놓이는 자리 · 축과 만나지 않는 까닭 · 비례상수의 부호와 크기

문제를 다 풀 뒤에 이 묶음을 꺼내요. ① 정답으로 채점 → ② 진단표 작성 → ③ X가 나온 번호의 오개념 카드 읽기 → ④ 그래도 막히면 해설.

채점 방법 — 답만 비교해요. 점수는 적지 않아요.

○ 맞음 → 넘어가요 · △ 틀렸지만 어디서 틀렸는지 알겠어요 → 그 자리에서 다시 풀어요 · X 왜 틀렸는지 모르겠어요 → 번호에 맞는 오개념 카드를 읽어요.

이렇게 써도 맞아요 칸에 있는 답도 정답이에요.

① 정답 · 빠른 채점

답만 비교해요. 점수는 적지 않아요.

번호	정답	이렇게 써도 맞아요	X일 때 볼 오개념 카드
1	제1·3사분면	1사분면과 3사분면 / 제1사분면, 제3사분면	10번
2	② 원점을 지난다 (틀린 설명)	② / 2번	9번
3	$a < 0$ (음수)	음수 / a 는 음수	10번
4	x 축에 대해 대칭 (또는 y 축에 대해 대칭)	x 축 대칭 / y 축 대칭	10번
5	$k = -10$	$-10 / y = -10$	1번, 13번
6	$y = \frac{12}{x}$ 가 더 멀리 있음	$y = 12/x$ / 비례상수가 12인 쪽	11번
7	$b < 0$ (음수). 구체적인 값은 a 값에 따라 달라짐.	음수 / b 는 음수	10번
8	총 8개 — (1, 6), (2, 3), (3, 2), (6, 1), (-1, -6), (-2, -3), (-3, -2), (-6, -1)	8개 / 8	9번, 14번
9	x 축 대칭: $a = -6$, 같은 그래프: $a = 6$	(1) -6, (2) 6 / -6 / 6	10번

② 오답 진단표

채점한 뒤 직접 채워요. 여기가 다음에 무엇을 볼지 알려 줘요.

번호	○ △ X	X였다면 · 오개념 카드 번호	다시 풀어 본 날
1	○ △ X		
2	○ △ X		
3	○ △ X		
4	○ △ X		

번호	○ △ X	X 였다면 · 오개념 카드 번호	다시 풀어 본 날
5	○ △ X		
6	○ △ X		
7	○ △ X		
8	○ △ X		
9	○ △ X		

이번에 걸린 오개념

X 가 나온 카드 번호에 동그라미를 쳐요. 같은 번호가 여러 번 나오면 그게 지금 가장 약한 곳이에요.

번호	무엇을 헛갈렸나	몇 번 나왔나
1	반비례에서 비례상수가 음수일 때, 그 음수 부호를 식의 어디에 써야 할지 몰라 부호를 빠뜨리거나 자리를 잘못 잡음	☐ ☐ ☐ ☐ ☐
9	반비례 그래프가 좌표축과 만나거나 원점을 지난다고 봄	☐ ☐ ☐ ☐ ☐
10	비례상수의 부호와 그래프가 놓이는 자리의 관계를 헛갈림	☐ ☐ ☐ ☐ ☐
11	그래프가 가파른 정도나 원점에서 떨어진 정도를 비례상수의 부호로 판단 함	☐ ☐ ☐ ☐ ☐
13	그래프가 어떤 점을 지난다는 조건을 식에 대입해 쓰지 못함	☐ ☐ ☐ ☐ ☐
14	문제에 달린 조건이나 '모두 구하라' 는 요구를 끝까지 확인하지 않음	☐ ☐ ☐ ☐ ☐

③ 오개념 카드

X 가 나온 번호만 읽으면 돼요. 전부 읽지 않아도 괜찮아요. 읽고 나서 확인 문제를 꼭 한 번 풀어 봐요 (정답은 이 절 맨 끝에).

1
반비례에서 비례상수가 음수일 때, 그 음수 부호를 식의 어디에 써야 할지 몰라 부호를 빠뜨리거나 자리를 잘못 잡음

괜찮아요 분수 안에 마이너스를 넣을 자리가 여러 군데처럼 보여서 손이 멈춰요. 아주 많은 학생이 바로 이 자리에서 한 번씩 걸려요.

이렇게 볼까요 비례상수가 음수인 반비례에서, 여러분이 쓴 식의 x 자리에 1 을 넣어 볼까요? 나온 y 값이 문제가 말한 그 음수와 같은가요?

스스로 답해 봐요 마이너스를 분자에 붙여 쓴 식과 분수 전체 앞에 붙여 쓴 식은, 같은 x 값을 넣었을 때 y 값이 같을까요, 다를까요?

확인 문제 · y 가 x 에 반비례하고 비례상수가 -5 일 때, y 를 x 에 대한 식으로 어떻게 쓸까요? _____

9
반비례 그래프가 좌표축과 만나거나 원점을 지난다고 봄

괜찮아요 곡선이 축에 자꾸 가까워지니까 언젠가는 닿을 것처럼 보여요. 눈으로만 보면 정말 그렇게 보여요.

이렇게 볼까요 반비례 식의 x 자리에 0 을 넣어 계산해 볼까요? 0 으로 나누는 셈이 되는데, 그 값을 정할 수 있나요?

스스로 답해 봐요 x 가 0 일 때 y 값을 정할 수 없다면, 그래프 위에 세로축과 만나는 점이 있을 수 있을까요?

확인 문제 · 반비례 그래프는 좌표축과 만날 수 있을까요? _____

10 비례상수의 부호와 그래프가 놓이는 자리의 관계를 헛갈림

괜찮아요 부호 하나로 그림이 통째로 뒤집히니, 외우려고 하면 자꾸 반대로 기억나요.

이렇게 볼까요 식의 x 자리에 양수 하나와 음수 하나를 넣어 y 의 부호를 적어 볼까요? 두 점은 각각 어느 칸에 찍히나요?

스스로 답해 봐요 외운 것을 떠올리기 전에, 점 두 개를 직접 찍어서 확인하는 방법도 있지 않을까요?

확인 문제 · 비례상수가 음수인 정비례 그래프는 오른쪽으로 갈수록 올라갈까요, 내려갈까요? _____

11 그래프가 가파른 정도나 원점에서 떨어진 정도를 비례상수의 부호로 판단함

괜찮아요 마이너스가 붙으면 작은 수처럼 느껴져서, 덜 가파른 것 같다고 생각하기 쉬워요.

이렇게 볼까요 부호만 다르고 크기가 같은 두 비례상수로 직선을 각각 그려 볼까요? 두 직선이 기울어진 정도가 다른가요?

스스로 답해 봐요 가파른 정도를 정하는 것은 비례상수의 부호일까요, 크기일까요?

확인 문제 · 비례상수가 -4 인 정비례 그래프와 3 인 정비례 그래프 중 어느 쪽이 더 가파를까요?

13 그래프가 어떤 점을 지난다는 조건을 식에 대입해 쓰지 못함

괜찮아요 '지난다'라는 말이 계산과 어떻게 이어지는지는 처음에 잘 보이지 않아요.

이렇게 볼까요 그래프 위의 점 하나를 골라 그 좌표를 식의 x 자리와 y 자리에 각각 넣어 볼까요? 등식이 성립하나요?

스스로 답해 봐요 점이 그래프 위에 있다는 말은, 그 좌표를 식에 넣었을 때 무엇이 성립한다는 뜻일까요?

확인 문제 · 정비례 그래프가 점 $(2, 10)$ 을 지날 때, 식에 무엇을 대입해야 할까요? _____

14 문제에 달린 조건이나 '모두 구하라'는 요구를 끝까지 확인하지 않음

괜찮아요 답이 하나 나오면 다 풀었다는 느낌이 들어서, 마지막 줄을 다시 읽기가 어려워요.

이렇게 볼까요 구한 답을 문제의 조건 문장에 다시 넣어 읽어 볼까요? 조건에 어긋나는 답이 섞여 있지는 않나요?

스스로 답해 봐요 답이 두 개 나왔을 때, 둘 다 문제의 조건을 만족하는지 어떻게 확인할 수 있을까요?

확인 문제 · 제곱해서 9 가 되는 수는 몇 개일까요?

확인 문제 정답 — 1번 $y = -5/x$ — 분자에 써도, 분수 앞에 써도 같은 식이에요 · 9번 만나지 않아요 (가까워지기만 해요) · 10번 내려가요 · 11번 -4 인 쪽 (크기가 4 로 더 커요) · 13번 x 자리에 2 , y 자리에 10 · 14번 두 개 (3 과 -3)

④ 해설

△ 표시한 문제는 해설을 보기 전에 한 번 더 풀어 보면 훨씬 오래 남아요.

1. 제1·3사분면

반비례 관계 $y = \frac{8}{x}$ 의 그래프는 어느 사분면을 지나는지 구하시오.

힌트 · x 자리에 양수와 음수를 하나씩 넣어 보고 y 의 부호를 확인해 보세요.

비례상수가 8 로 양수예요. x 가 양수이면 y 도 양수, x 가 음수이면 y 도 음수이므로 두 곡선은 오른쪽 위와 왼쪽 아래에 놓여요. 따라서 제1·3사분면을 지나요.

2. ② 원점을 지난다 (틀린 설명)

반비례 관계 $y = -\frac{6}{x}$ 의 그래프에 대한 설명으로 옳지 않은 것을 고르시오.

① 쌍곡선이다 ② 원점을 지난다 ③ 제2·4사분면을 지난다 ④ x 축과 y 축에 점점 가까워진다

힌트 · x 자리에 0 을 넣어 y 값을 구할 수 있는지 따져 보세요.

반비례 관계는 x 가 0 이면 나눌 수 없어서 y 값을 정할 수 없어요. 그래서 그래프는 원점을 지나지 않아요. ① 두 곡선으로 이루어진 쌍곡선이 맞고, ③ 비례상수가 -6 로 음수라 제2·4사분면을 지나며, ④ 두 축에 닿지는 않으면서 점점 가까워져요.

3. $a < 0$ (음수)

반비례 관계 $y = \frac{a}{x}$ 의 그래프가 제2·4사분면에 있다. a 의 부호를 구하시오.

힌트 · 제2사분면과 제4사분면에서 x 와 y 의 부호를 각각 적어 보고, 두 수를 곱해 보세요.

제2사분면에서는 x 가 음수, y 가 양수예요. 제4사분면에서는 x 가 양수, y 가 음수예요. 두 경우 모두 x 와 y 의 곱이 음수예요. 비례상수는 x 와 y 의 곱이므로 a 는 음수예요.

4. x 축에 대해 대칭 (또는 y 축에 대해 대칭)

반비례 관계 $y = \frac{4}{x}$ 의 그래프와 $y = \frac{-4}{x}$ 의 그래프의 위치 관계를 쓰시오.

힌트 · $x = 1$ 일 때 두 그래프의 y 값을 각각 구해 두 점의 자리를 비교해 보세요.

$x = 1$ 일 때 한쪽은 $y = 4$, 다른 쪽은 $y = -4$ 로 y 값이 부호만 반대예요. 그래서 x 축에 대해 대칭이에요. $y = 1$ 일 때는 x 가 4 와 -4 로 부호만 반대라서 y 축에 대해 대칭이라고 말해도 맞아요.

5. $k = -10$

반비례 관계 $y = \frac{a}{x}$ 의 그래프가 점 $(-4, 5)$ 를 지난다. 이 그래프가 점 $(2, k)$ 도 지날 때 k 의 값을 구하시오.

힌트 · 먼저 x 와 y 를 곱해 비례상수를 구하고, 부호를 놓치지 마세요.

비례상수는 $(-4) \times 5 = -20$ 이므로 식은 $y = \frac{-20}{x}$ 예요. $x = 2$ 를 대입하면 $k = \frac{-20}{2} = -10$ 이예요.

6. $y = \frac{12}{x}$ 가 더 멀리 있음

반비례 관계 $y = \frac{12}{x}$ 의 그래프와 $y = \frac{4}{x}$ 의 그래프 중에서 원점으로부터 더 멀리 떨어져 있는 것을 고르시오.

힌트 · $x = 2$ 를 두 식에 각각 넣어 y 값을 비교해 보세요.

$x = 2$ 일 때 한쪽은 $y = 6$, 다른 쪽은 $y = 2$ 예요. 같은 x 값에서 y 가 더 큰 쪽이 원점에서 더 멀어요. 비례상수의 절댓값이 클수록 곡선이 원점에서 멀어지므로 $y = \frac{12}{x}$ 의 그래프가 더 멀리 있어요.

7. $b < 0$ (음수). 구체적인 값은 a 값에 따라 달라짐.

반비례 관계 $y = \frac{a}{x}$ 의 그래프가 제2·4사분면을 지나고 점 $(3, b)$ 를 지난다. b 의 부호를 정하고, 그렇게 정한 까닭을 쓰시오.

힌트 · 제2·4사분면이면 비례상수의 부호가 어떤지 먼저 정하고, x 좌표 3 이 양수라는 점을 이용해 보세요.

제2·4사분면을 지나므로 비례상수는 음수예요. $x = 3$ 은 양수이므로 이 점은 제4사분면에 있고, 제4사분면에서는 y 가 음수예요. 그래서 b 는 음수예요. 예를 들어 비례상수가 -6 이면 $b = -2$ 예요.

8. 총 8개 — $(1, 6), (2, 3), (3, 2), (6, 1), (-1, -6), (-2, -3), (-3, -2), (-6, -1)$

반비례 관계 $y = \frac{6}{x}$ 의 그래프 위의 점 중에서 x 좌표와 y 좌표가 모두 정수인 점은 몇 개인지 구하고, 그 점의 좌표를 모두 나열하시오.

힌트 · 곱해서 6 이 되는 정수 짝을 빠짐없이 찾아보세요. 음수끼리 곱한 짝도 있어요.

곱이 6 인 정수 짝은 양수끼리 $(1, 6), (2, 3), (3, 2), (6, 1)$ 의 네 개, 음수끼리 $(-1, -6), (-2, -3), (-3, -2), (-6, -1)$ 의 네 개예요. 모두 8개이고, x 가 0 인 점은 없어요.

9. x 축 대칭: $a = -6$, 같은 그래프: $a = 6$

반비례 관계 $y = \frac{6}{x}$ 의 그래프와 $y = \frac{a}{x}$ 의 그래프에 대하여, (1) 두 그래프가 x 축에 대해 대칭이 되게 하는 a 의 값과 (2) 두 그래프가 같은 그래프가 되게 하는 a 의 값을 각각 구하시오.

힌트 · 대칭이면 같은 x 값에서 y 값이 어떻게 달라질까요? 같은 그래프이면 두 식은 어떤 관계일까요?

(1) x 축에 대해 대칭이면 같은 x 값에서 y 값이 부호만 반대여야 하므로 $a = -6$ 이예요. (2) 같은 그래프가 되려면 식이 같아야 하므로 $a = 6$ 이예요.